

NOM :

PRENOM :

NUMERO PARCOURSUP :



EPREUVE DE SCIENCES

SUJET « A »

Qui peut utiliser ce sujet de **SCIENCES A** ?

- Profil Violet **OUI** 
- Profil Jaune **OUI** 
- Profil Vert **NON** 



***LISEZ TRES ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DES PAGES 2 ET 3
ET CELLES INDIQUEES SUR LA GRILLE REPONSES***

DUREE : 1h00
Coefficient 4

*Lisez attentivement ces consignes afin de vous placer
dans les meilleures conditions de réussite de cette épreuve.*

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

Rappel des différents profils :

VIOLET : J'étudie, en Terminale, la spécialité Mathématiques + une spécialité Scientifique (quelle qu'elle soit)

JAUNE : J'étudie, en Terminale, deux spécialités Scientifiques (mais **PAS** la spécialité Mathématiques)

VERT : J'étudie, en Terminale, la spécialité Mathématiques + une spécialité **NON** Scientifique (quelle qu'elle soit)

En cas de doute, votre profil est celui indiqué sur votre convocation, sur votre étiquette de table et sur la liste d'émargement.

CONSIGNES SPECIFIQUES AUX CANDIDATS PROFIL « VIOLET »

Pour cette épreuve, chaque candidat :

- doit **IMPERATIVEMENT** composer sur le sujet correspondant à la deuxième spécialité qu'il suit **actuellement en Terminale** parmi Physique, Sciences de l'ingénieur, Sciences de la vie et de la Terre ou Numérique et sciences informatiques.
- **Ne doit répondre qu'à 30 questions (au choix)** parmi les 40 proposées afin d'obtenir la note maximale. S'il répond à plus de 30 questions, seules les 30 premières répondues seront prises en compte lors de la correction.
- Doit utiliser **la grille n°1 uniquement**.

CONSIGNES SPECIFIQUES AUX CANDIDATS PROFIL « JAUNE »

Pour cette épreuve, chaque candidat :

- doit **IMPERATIVEMENT** composer sur les deux sujets correspondant aux deux spécialités qu'il suit **actuellement en Terminale** parmi Physique, Sciences de l'ingénieur, Sciences de la vie et de la Terre ou Numérique et sciences informatiques.
- **Ne doit répondre qu'à 15 questions (au choix) pour chacun des 2 sujets (soit 2 X 15 questions)** parmi les 40 proposées afin d'obtenir la note maximale. S'il répond à plus de 15 questions dans chacun des sujets, seules les 15 premières répondues seront prises en compte lors de la correction.
- Doit utiliser **les grilles réponses n°1 (pour le premier sujet choisi) et n°2 (pour le second sujet choisi)**.

Exemple : je dois de composer sur les deux sujets de PHYSIQUE et SVT qui sont mes deux spécialités de Terminale. Je peux donc traiter au maximum 15 questions au choix dans le sujet de PHYSIQUE (sur la grille n°1) ET 15 questions au choix dans le sujet de SVT (sur la grille n°2).

CONSIGNES SPECIFIQUES AUX CANDIDATS PROFIL « VERT »

Les candidats au profil VERT ne sont pas concernés par ce sujet. Si c'est votre cas, informez immédiatement l'équipe organisatrice.

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

CONSIGNES COMMUNES aux profils VIOLETS ET JAUNES

Barème valable pour toutes les questions :

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Afin d'éliminer les stratégies de réponses au hasard, chaque réponse exacte est gratifiée de 3 points, tandis que chaque réponse fausse est pénalisée par le retrait d'1 point. Une question non traitée n'apporte et ne retire aucun point.

L'usage de tout appareil électronique (connecté ou non) **est interdit**.

Aucun autre document que le sujet et sa grille réponse fournis par l'organisation n'est autorisé.

Des feuilles de brouillon détachables sont disponibles au centre de ce sujet. **Seules ces feuilles fournies peuvent être utilisées à l'usage de brouillon.**

ATTENTION, vous devez porter UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIERE AUX CONSIGNES EGALEMENT PRESENTES SUR LA GRILLE REPONSES DEL'EPREUVE DE SCIENCES. SON UTILISATION DIFFERE EN FONCTION DE VOTRE PROFIL (violet, jaune ou vert).

Il ne s'agit pas d'un examen mais bien d'un concours qui aboutit à un classement.

Si vous trouvez ce sujet "difficile", ne vous arrêtez pas en cours de composition, n'abandonnez pas, restez concentré(e). Les autres candidats rencontrent probablement les mêmes difficultés que vous !

ACCÉDEZ RAPIDEMENT AU SUJET DE VOTRE CHOIX :

Page 04 : NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES - SUJET A

Page 11 : PHYSIQUE - SUJET A

Page 21 : SCIENCES DE L'INGENIEUR - SUJET A

Page 34 : SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE - SUJET A



NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES

SUJET « A »

Qui peut utiliser ce sujet de NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES ?

- Profil Violet **OUI** 
- Profil Jaune **OUI** 
- Profil Vert **NON** 

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

1. Une variable est caractérisée uniquement par :

- A - Son nom
- B - Son nom et son adresse
- C - Son nom, sa valeur et son programme
- D - Son nom, sa valeur, son type et son adresse

2. Qu'affiche le code ci-dessous ?

```
a = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

```
print(a[-3:-1])
```

- A - [1, 2, 3]
- B - [1, 2]
- C - [8,9]
- D - [8, 9, 10]

3. Que produit le code ci-dessous ?

```
liste=[1]*1000
```

```
print(liste[0])
```

- A - Il affiche 1
- B - Il affiche 0
- C - Il affiche 1000
- D - une erreur

4. En programmation objet, la déclaration d'une classe regroupe :

- A - Les attributs et méthodes communs à un ensemble de listes
- B - Les attributs et méthodes communs à un ensemble d'objets
- C - Les attributs et méthodes communs à un ensemble de fonctions
- D - Les attributs et méthodes communs à un ensemble de classes

5. En programmation objet, une méthode représente :

- A - Un comportement d'un objet
- B - Une valeur caractéristique d'un objet
- C - Un comportement d'une classe
- D - Une valeur caractéristique d'une classe

6. En Python, le paramètre self représente :

- A - Un attribut
- B - Une instance
- C - Une méthode
- D - Une propriété

7. Dans cet exemple, comment nomme-t-on la variable membres ?

```
class Humain:
```

```
    membres = 4
```

```
    def __init__(self):
```

```
        self.vie = 100
```

- A - Une variable d'instance
- B - Une variable de classe
- C - Une méthode d'instance
- D - Une méthode de classe

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

8. En Python, laquelle de ces structures de données est modifiable ?

- A - Un tuple
- B - Une chaîne de caractères
- C - Un dictionnaire
- D - Un entier

9. Que produit ce code ?

class Jeu:

```
def __init__(self):  
    self.points = 0
```

print(Jeu.points)

- A - Il affiche 0
- B - Il affiche Jeu.points
- C - Une erreur
- D - Il n'affiche rien

10. En programmation fonctionnelle, on cherche au maximum à éviter :

- A - De consulter l'état des variables
- B - D'utiliser des variables
- C - D'utiliser des fonctions
- D - De modifier les valeurs associées aux variables

11. Un réseau est :

- A - Un ensemble de nœuds et de liens
- B - Toujours hiérarchique
- C - Un arbre
- D - Un tableau

12. De quelle couche OSI fait partie un routeur ?

- A - 1
- B - 2
- C - 3
- D - 4

13. Lequel des protocoles suivants n'est pas inclus dans la couche Application du modèle OSI ?

- A - HTTPS
- B - UDP
- C - DNS
- D - POP

14. Lequel de ces protocoles est un protocole de routage ?

- A - RIP
- B - FTP
- C - POP
- D - SSH

15. Que représente le débit d'une liaison ?

- A - A la métrique d'un réseau complet
- B - A la métrique d'une route
- C - Au coût d'une liaison
- D - Au nombre de bits de données qu'il est possible de faire passer dans un réseau par seconde

16. Sous un système Unix, quelle commande permet de gérer les droits ?

- A - cd
- B - chmod
- C - chown
- D - sudo

17. Dans un système Unix, qui est root ?

- A - Un propriétaire d'un dossier
- B - Un propriétaire d'un fichier
- C - Un super-utilisateur
- D - L'administrateur système

18. Dans un système Unix, les processus sont exécutés :

- A - De façon simultanée
- B - De façon quasi-simultanée
- C - Sans attendre
- D - En attendant systématiquement

19. Quelle entité gère l'ordonnancement des processus ?

- A - Le processeur
- B - La carte graphique
- C - Le BIOS
- D - Le système d'exploitation

20. Dans un système Unix, quelle commande permet de créer un processus ?

- A - fork
- B - ps
- C - init
- D - swapper

21. Quel mot-clé en SQL est utilisé pour spécifier la source des données à interroger ?

- A - SELECT
- B - DISTINCT
- C - WHERE
- D - FROM

22. Quel mot-clé en SQL est utilisé pour spécifier une condition de filtrage sur le résultat d'une opération d'agrégation ?

- A - ORDER BY
- B - GROUP BY
- C - HAVING
- D - DISTINCT

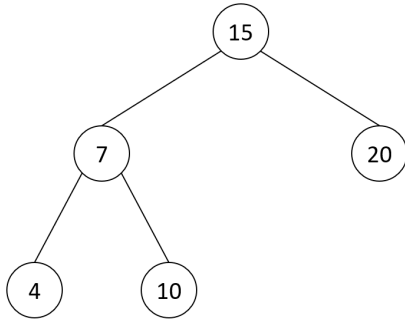
23. Que représente un enregistrement dans une table de base de données ?

- A - Une ligne de données liée à une entité spécifique
- B - Une structure de données complexe contenant plusieurs lignes
- C - Une clé étrangère redirigeant vers une autre table
- D - Une colonne contenant des données numériques

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

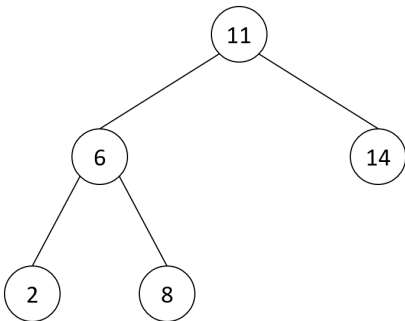
- 24. Soit une table "étudiants" avec les colonnes "nom", "âge" et "notes", quelle requête permet d'obtenir la moyenne des âges des étudiants ?**
- A - SELECT AVG(âge) FROM étudiants
 - B - SELECT COUNT(âge)/NB(étudiants) FROM étudiants
 - C - SELECT AVERAGE(âge) FROM étudiants
 - D - SELECT SUM(âge)/NB(étudiants) FROM étudiants
- 25. Vous souhaitez supprimer toutes les données de la table "historique". Quelle requête SQL utiliseriez-vous ?**
- A - DELETE TABLE historique
 - B - DROP historique
 - C - REMOVE * FROM historique
 - D - DELETE FROM historique
- 26. Soit une table "produits" contenant les colonnes "nom" et "prix", quelle requête permet d'obtenir la liste de tous les produits disponibles ?**
- A - SELECT produits.nom, produits.prix
 - B - SELECT * FROM produits
 - C - SHOW produits.prix FROM produits
 - D - SELECT produits.nom WHERE produits.prix > 1
- 27. Soit une base de données de gestion de bibliothèque contenant les tables "livres" (avec les colonnes "titre" et "auteur") et "emprunts" (avec les colonnes "livre_id" et "emprunteur_id"), quelle requête permet d'obtenir la liste des livres empruntés par un utilisateur donné (par exemple, avec l'ID 123) ?**
- A - SELECT * FROM livres WHERE emprunts.emprunteur_id = 123
 - B - SELECT emprunts.livre_id, emprunts.emprunteur_id FROM emprunts WHERE emprunteur_id = 123
 - C - SELECT livres.titre, livres.auteur FROM livres INNER JOIN emprunts ON livres.id = emprunts.livre_id WHERE emprunts.emprunteur_id = 123
 - D - SELECT livres.titre, livres.auteur FROM livres WHERE livres.id = emprunts.livre_id AND emprunts.emprunteur_id = 123
- 28. Quel algorithme de tri est basé sur le principe de comparer et échanger (compare and swap) ?**
- A - Le tri fusion
 - B - Le tri rapide
 - C - Le tri par insertion
 - D - Le tri à bulles
- 29. Quelle est la complexité du tri par insertion dans le pire des cas ?**
- A - $O(n)$
 - B - $O(\log(n))$
 - C - $O(n^2)$
 - D - $O(n \cdot \log(n))$
- 30. Quel est le nom donné à un arbre binaire dans lequel tous les nœuds internes n'ont qu'un seul fils ?**
- A - Un arbre binaire interne
 - B - Un arbre binaire dégénéré
 - C - Un arbre binaire parfait
 - D - Un arbre binaire généré

31. Donnez le parcours préfixe de l'arbre suivant :



- A - 15, 20, 7, 10, 4
- B - 7, 4, 10, 15, 20
- C - 15, 7, 4, 10, 20
- D - 4, 7, 10, 15, 20

32. Donnez le parcours postfixe de l'arbre suivant :



- A - 2, 6, 8, 11, 14
- B - 2, 8, 6, 14, 11
- C - 11, 14, 6, 8, 2
- D - 2, 8, 6, 11, 14

33. Au cours de quel siècle Alan Turing a-t-il vécu ?

- A - XVIII^{ème} siècle
- B - XIX^{ème} siècle
- C - XX^{ème} siècle
- D - XXI^{ème} siècle

34. En quelle année l'ENIAC (le premier ordinateur "Turing-complet") a-t-il vu le jour ?

- A - 1935
- B - 1945
- C - 1955
- D - 1965

35. En Python, quelle méthode ne s'applique pas à une liste ?

- A - add()
- B - append()
- C - pop()
- D - sort()

36. En Python, quel type n'est pas immuable ?

- A - Chaîne de caractères
- B - Tuple
- C - Nombre entier
- D - Tableau

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

37. Quelle est la principale caractéristique d'une pile ?

- A - Les éléments sont retirés dans l'ordre inverse de leur ajout.
- B - Le premier élément ajouté est le premier à être retiré.
- C - Le dernier élément ajouté est le dernier à être retiré.
- D - Le dernier élément ajouté est le premier à être retiré.

38. Quelle structure de données suit le principe de la pile ?

- A - LIFO (Last-In, First-Out)
- B - FIFO (First-In, First-Out)
- C - LILO (Last-In, Last-Out)
- D - FILO (First-In, Last-Out)

39. Quels est le type de l'expression suivante ?

['voiture', 'moto', 'avion']

- A - Dictionnaire
- B - Tuple
- C - Tableau
- D - Chaîne de caractères

40. Qu'est-ce qu'une structure de données ?

- A - Une base de données.
- B - Un ensemble de fonctions en Python.
- C - Un moyen d'organiser et de stocker des données.
- D - Un type de langage de programmation.

• • • FIN • • •

Ce sujet est la propriété intellectuelle exclusive du Concours Avenir. Il ne doit en aucun cas être emporté par les candidats à la fin de l'épreuve. Il doit être rendu à l'équipe surveillante en même temps que sa grille réponse associée.



PHYSIQUE

SUJET « A »

Qui peut utiliser ce sujet de PHYSIQUE ?

- Profil Violet **OUI** ✓
- Profil Jaune **OUI** ✓
- Profil Vert **NON** ✗

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

Données :

Intensité de la pesanteur Terrestre (supposée indépendante de l'altitude) : $g \approx 10 \text{ N.kg}^{-1}$

Constante universelle de gravitation $G = 6,67.10^{-11} \text{ m}^3.\text{kg}^{-2}.\text{s}^{-2}$

Masse de la Terre $m_T = 5,98.10^{24} \text{ kg}$

Masse du Soleil $m_S = 1,99.10^{30} \text{ kg}$

Le sol Terrestre est choisi comme origine des énergies potentielles et des altitudes.

Demi-vie (ou période radioactive) du baryum 140 : $t_{\frac{1}{2}}(^{140}_{56}\text{Ba}) \approx 12 \text{ jours}$

Les sels chauds, corps condensés, ont une capacité calorifique massique : $c_{\text{sels}} = 5000 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$

Conductivité thermique de l'acier : $\lambda_{\text{acier}} = 50 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$

Résistance thermique d'un matériau d'épaisseur e , de conductivité λ et de surface S : $R_{th} = \frac{e}{\lambda.S}$

Résistance thermique de matériaux accolés : $R_{\text{totale}} = R_{th1} + R_{th2} + R_{th3} \dots$

Constante de Planck : $h \approx 6,63.10^{-34} \text{ J.s}$

La célérité de la lumière dans le vide est une constante supposée connue par le candidat.

La célérité du son dans l'air est une constante supposée connue par le candidat.

$\ln(2) \approx 0,7$

$\ln(3) \approx 1,1$

$\ln(5) \approx 1,6$

EN QUETE D'ENERGIE

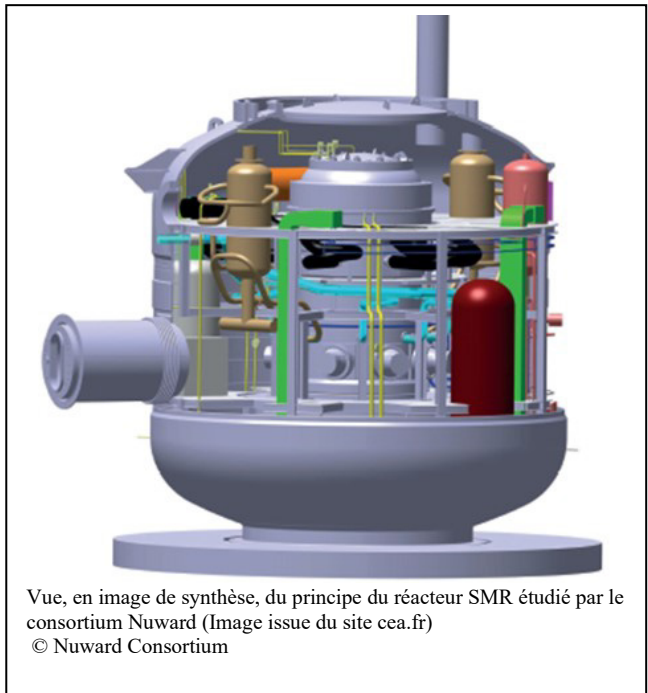
La demande croissante en énergie mondiale pousse les scientifiques et les ingénieurs à rechercher de nouveaux systèmes de production.

Ce sujet s'intéresse à certains aspects de ces nouveaux modes de production d'énergie et à leur mise en œuvre, ainsi qu'au problème majeur du stockage de l'énergie produite.

PROGRAMME NUCLEAIRE FRANCE 2030

La France, après avoir longtemps délaissé son programme nucléaire, vient de le relancer dans le cadre de l'ambitieux projet France 2030.

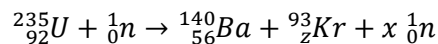
La France va ainsi produire de petits réacteurs de faible puissance mais très sécurisés et qui produisent peu de déchets, dans le but de supprimer les centrales thermiques (utilisant du fuel ou du méthane).



1) Les différents types de radioactivités sont :

- A) la fusion, l'annihilation et la désintégration bêta
- B) la fusion, la protonation et la désintégration alpha
- C) la fusion, la fission et la désintégration méga
- D) aucune proposition n'est correcte

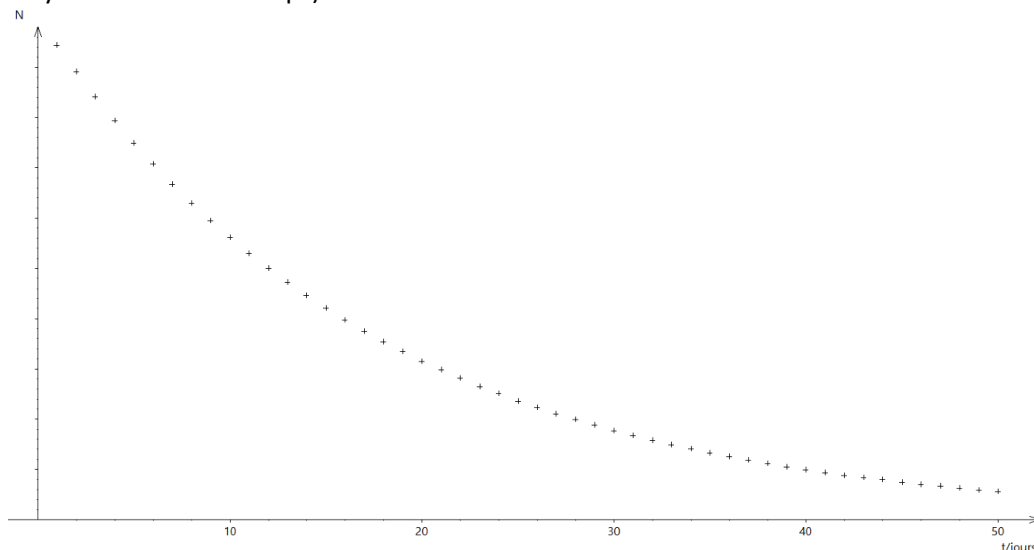
2) L'équation d'une des transformations nucléaires possibles pour produire de l'énergie dans ces réacteurs est :



Dans cette équation :

- A) $x = 3$ et $z = 36 - 3x$
- B) $x = 2$ et $z = 36 - 2x$
- C) $x = 3$ et $z = 36$
- D) $x = 2$ et $z = 36$

Le baryum 140 produit lors de cette réaction est un déchet radioactif dont la durée de demi-vie (ou période radioactive) est d'environ 12 jours, et dont la courbe de décroissance radioactive (courbe représentant le nombre de noyau au cours du temps) est donnée ci-dessous :



CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

3) Si l'on considère un échantillon dont la quantité initiale de noyaux N_0 est de $4 \cdot 10^{25}$ milliards de noyaux de baryum 140, au bout de 48 jours le nombre de noyaux de baryum 140 vaudra :

- A) $2,5 \cdot 10^{33}$
- B) $2,5 \cdot 10^{24}$
- C) $1,25 \cdot 10^{24}$
- D) $1,25 \cdot 10^{33}$

4) On note λ la constante radioactive. La relation reliant N , N_0 , λ et t est :

- A) $\lambda = \frac{1}{t} \ln\left(\frac{N}{N_0}\right)$
- B) $\lambda = -\frac{1}{t} \ln\left(\frac{N}{N_0}\right)$
- C) $\lambda = \frac{1}{t} e^{\left(\frac{N}{N_0}\right)}$
- D) $\lambda = -\frac{1}{t} e^{\left(\frac{N}{N_0}\right)}$

5) On en déduit que la constante radioactive λ et la demi-vie $t_{\frac{1}{2}}$ sont reliées par la relation :

- A) $t_{\frac{1}{2}} = \frac{\lambda}{\ln(2)}$
- B) $t_{\frac{1}{2}} = \lambda \cdot \ln(2)$
- C) $t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$
- D) $t_{\frac{1}{2}} = \lambda \cdot \frac{\ln(2)}{\ln(3)}$

6) La durée nécessaire pour que 99% d'un échantillon de noyaux de baryum 140 soit désintégré est d'environ :

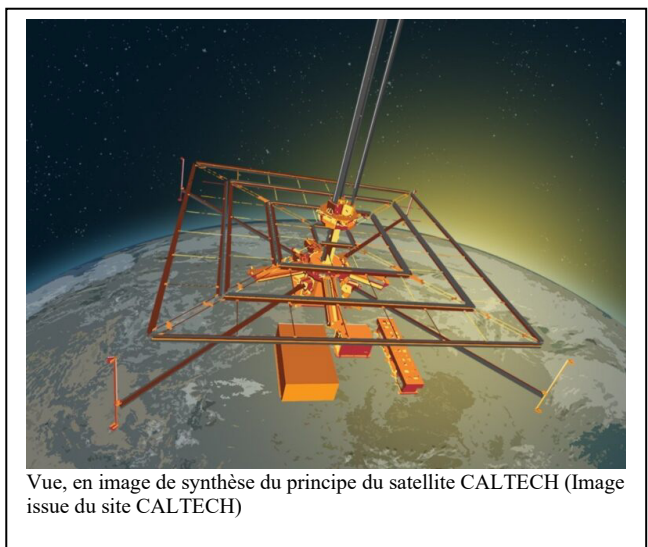
- A) 2 ans
- B) $3 \cdot 10^9$ s
- C) 79 jours
- D) 107 jours

Dans le même objectif de produire de l'énergie par de nouvelles technologies, des chercheurs de l'institut américain Caltech sont parvenus à transférer vers la Terre un faisceau d'énergie électrique depuis un satellite équipé de panneaux solaires. Plusieurs projets de ce type sont à l'étude dans le monde, portés par l'avènement des lanceurs réutilisables et les avancées de la robotique.

On étudie un lanceur réutilisable de volume $V = 6000 \text{ m}^3$ et de masse $m = 80 \text{ tonnes}$ lors de son décollage vertical.

Initialement immobile dans le référentiel terrestre supposé galiléen, il est alors soumis à la force de poussée des propulseurs qui lui permet de décoller, de valeur $F = 1,2 \cdot 10^6 \text{ N}$, constante pendant une minute, puis nulle ensuite.

Les actions de l'air ainsi que la variation de masse du lanceur seront négligées dans toute cette étude qui se fera selon un axe vertical (Oz) dirigé vers le haut ayant pour origine la position initiale de la fusée.



Vue, en image de synthèse du principe du satellite CALTECH (Image issue du site CALTECH)

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

7) L'expression de la coordonnée a_z de l'accélération du lanceur au cours de la 1^{ère} minute est :

- A) $a_z = -g$
- B) $a_z = F - g$
- C) $a_z = \frac{F-g}{m}$
- D) $a_z = \frac{F}{m} - g$

8) L'expression de la coordonnée v_z la vitesse du lanceur au cours de la 1^{ère} minute est alors :

- A) $v_z = \left(\frac{F}{m} - g\right) \cdot t$
- B) $v_z = \frac{1}{2} \left(\frac{F}{m} - g\right) \cdot t^2$
- C) $v_z = -g \cdot t$
- D) $v_z = \frac{1}{2} (F - g) \cdot t^2$

9) L'altitude du lanceur au cours de la 1^{ère} minute est alors donnée par :

- A) $z = -\frac{1}{2} \left(\frac{F}{m} - g\right) \cdot t^2$
- B) $z = \frac{1}{2} \left(\frac{F}{m} - g\right) \cdot t^2$
- C) $z = \frac{1}{2} (F - g) \cdot t^2$
- D) $z = -\frac{1}{2} g \cdot t^2$

10) La vitesse du lanceur au bout d'une minute vaut :

- A) $600 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$
- B) $1080 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$
- C) $1500 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$
- D) $2160 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$

11) Une fois les propulseurs éteints (et donc la force de poussée nulle) le lanceur possèdera un mouvement :

- A) Rectiligne uniforme
- B) Rectiligne uniformément accéléré avec $a_z > 0$
- C) Curviligne uniforme
- D) Rectiligne uniformément accéléré avec $a_z < 0$

12) L'altitude maximale théorique atteinte par le lanceur avec les propulseurs éteints vaudra alors :

- A) $4,5 \text{ km}$
- B) 9 km
- C) $13,5 \text{ km}$
- D) $22,5 \text{ km}$

13) En réalité la hauteur maximale sera :

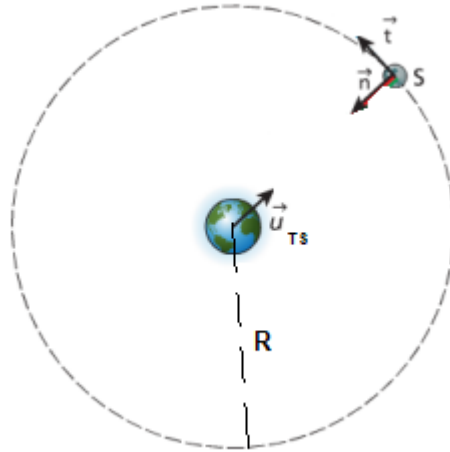
- A) plus grande car on a négligé les forces de frottements
- B) plus faible car on a négligé la perte de masse
- C) plus faible car on a négligé la poussée d'Archimède et la perte de masse
- D) aucune de ces réponses n'est correcte

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

14) On note ρ_{air} la masse volumique de l'air et $\vec{v}$ la vitesse du lanceur. La poussée d'Archimède qui s'exerce sur le lanceur, négligée dans l'étude, a pour expression :

- A) $\vec{\pi} = -h \cdot \vec{v}$
- B) $\vec{\pi} = -\rho_{air} \cdot \vec{v} \cdot \vec{g}$
- C) $\vec{\pi} = -\rho_{air} \cdot V \cdot \vec{g}$
- D) $\vec{\pi} = \rho_{air} \cdot \vec{v} \cdot \vec{g}$

Lorsque le lanceur atteint l'altitude souhaitée, il libère le satellite et le met en rotation autour de la Terre. Le satellite décrit alors autour de la Terre une trajectoire circulaire représentée ci-dessous :



Le vecteur $\vec{u}_{TS}$ est un vecteur unitaire, dirigé de la Terre (T) vers le satellite (S). R est le rayon de la trajectoire du satellite.

On supposera dans toute l'étude que la seule force qui s'exerce sur le satellite, de masse $M = 10 \text{ tonnes}$ est celle qu'exerce la Terre sur le satellite.

15) La trajectoire du satellite est circulaire dans le référentiel :

- A) Géocentrique
- B) Héliocentrique
- C) De Copernic
- D) Terrestre

16) La force exercée par la Terre sur le satellite a pour expression :

- A) $\vec{F} = G \cdot \frac{M \cdot m_T}{R^2} \cdot \vec{u}_{TS}$
- B) $\vec{F} = -G \cdot \frac{M \cdot m_T}{R^2} \cdot \vec{u}_{TS}$
- C) $\vec{F} = g \cdot \frac{M \cdot m_T}{R^2} \cdot \vec{u}_{TS}$
- D) $\vec{F} = -g \cdot \frac{M \cdot m_T}{R^2} \cdot \vec{u}_{TS}$

17) L'accélération de la station :

- A) possède une composante tangentielle (suivant le vecteur $\vec{t}$) non nulle dans le repère de Frenet
- B) possède une composante tangentielle (suivant le vecteur $\vec{t}$) et une composante normale (suivant le vecteur $\vec{n}$) non nulles dans le repère de Frenet
- C) possède une composante normale (suivant le vecteur $\vec{n}$) non nulle dans le repère de Frenet
- D) est nulle

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

18) L'expression de la valeur de l'accélération du satellite est alors :

- A) $a = G \cdot \frac{M}{R^2}$
- B) $a = g \cdot \frac{m_T}{R^2}$
- C) $a = g \cdot \frac{M}{R^2}$
- D) $a = G \cdot \frac{m_T}{R^2}$

19) En considérant que le mouvement du satellite est circulaire uniforme autour de la Terre, on en déduit que l'expression de la valeur de sa vitesse est :

- A) $v = G \cdot \frac{m_T}{R}$
- B) $v = G \cdot \frac{M}{R}$
- C) $v = \sqrt{G \cdot \frac{m_T}{R}}$
- D) $v = \sqrt{G \cdot \frac{M}{R}}$

20) Sachant que les ingénieurs de l'institut Caltech prévoient un rayon de trajectoire du satellite de valeur $R = 500 \text{ km}$, la vitesse de rotation du satellite autour de la Terre vaut environ :

- A) $v = 28 \text{ km.s}^{-1}$
- B) $v = 900 \text{ km.s}^{-1}$
- C) $v = 2800 \text{ m.s}^{-1}$
- D) $v = 90000 \text{ m.s}^{-1}$

21) L'expression de la période de rotation T du satellite autour de la Terre est :

- A) $T = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{G.M}}$
- B) $T = 2\pi \sqrt{\frac{G.m_T}{R^3}}$
- C) $T = 2\pi \sqrt{\frac{G.M}{R^3}}$
- D) $T = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{G.m_T}}$

On s'intéresse désormais aux panneaux solaires du satellite imaginé par l'équipe Caltech.
L'objectif de ces derniers est d'utiliser la lumière du soleil pour produire de l'énergie électrique.

22) La fréquence ν , la longueur d'onde λ et la célérité c d'une onde sont reliées par la formule :

- A) $c = \frac{\lambda}{\nu}$
- B) $\nu = c \cdot \lambda$
- C) $c = \frac{\nu}{\lambda}$
- D) $c = \lambda \cdot \nu$

23) La fréquence correspondante à la longueur d'onde $\lambda = 485 \text{ nm}$, fréquence pour laquelle l'intensité des ondes lumineuses émises par le soleil est maximale, vaut donc environ :

- A) 6 THz
- B) $1,6 \text{ THz}$
- C) 6.10^{14} Hz
- D) $1,6.10^{14} \text{ Hz}$

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

24) Le satellite étant en mouvement par rapport au soleil, la fréquence d'une onde reçue par le satellite provenant du soleil sera différente de celle émise par le soleil. Ce phénomène est :

- A) L'effet photoélectrique
- B) L'effet Doppler
- C) L'effet piezzo-électrique
- D) L'effet Wien

25) Lorsque le soleil émet une onde de longueur d'onde λ , le satellite reçoit cette onde avec une longueur d'onde λ' telle que :

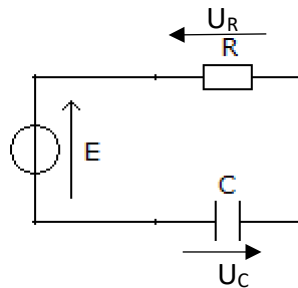
- A) $\lambda' > \lambda$ uniquement lorsque le satellite s'éloigne du soleil
- B) $\lambda' > \lambda$ uniquement lorsque le satellite s'approche du soleil
- C) $\lambda' > \lambda$ lorsque le satellite s'éloigne ou s'approche du soleil
- D) $\lambda' < \lambda$ lorsque le satellite s'éloigne ou s'approche du soleil

26) On se place dans un cas où la fréquence f' de l'onde reçue par un récepteur et la fréquence f de l'onde émise par une source sont reliées par la relation $f' = f \left(1 + \frac{v}{c}\right)$, avec v la vitesse de la source par rapport au récepteur et c la vitesse de l'onde. Le récepteur est en mouvement par rapport à la source à la vitesse $v = 1000 \text{ km.s}^{-1}$. La radiation lumineuse de longueur d'onde $\lambda = 485 \text{ nm}$ émise par la source sera reçue par le récepteur avec une longueur d'onde de :

- A) 491 nm
- B) 469 nm
- C) 487 nm
- D) 483 nm

Un des problèmes majeurs de la production d'énergie est son stockage. Afin de palier à ce problème il est possible d'utiliser des batteries, mais les espèces chimiques les constituant sont difficiles à extraire et difficiles ensuite à recycler. Pour remplacer ces batteries on peut utiliser des supercondensateurs, qui stockent l'énergie lors de leur charge puis la restituent lors de leur décharge.

On étudie la charge d'un condensateur. Le circuit de charge est donné ci-dessous, avec $R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 1000 \text{ }\mu\text{F}$ et $E = 50 \text{ V}$:



A l'instant $t = 0 \text{ s}$ le condensateur est déchargé et on allume le générateur.

27) La loi des mailles permet alors d'écrire :

- A) $U_C = E + U_R$
- B) $U_C = E - U_R$
- C) $U_C = -E + U_R$
- D) $U_C = -E - U_R$

28) L'équation différentielle vérifiée par $U_C(t)$ est alors :

- A) $R.C. \frac{dU_C(t)}{dt} + \frac{1}{R.C.} U_C(t) = E$
- B) $R.C. \frac{dU_C(t)}{dt} - U_C(t) = E$
- C) $\frac{dU_C(t)}{dt} + \frac{1}{R.C.} U_C(t) = \frac{E}{R.C.}$
- D) $R.C. \frac{dU_C(t)}{dt} + \frac{1}{R.C.} U_C(t) = \frac{E}{R.C.}$

29) La tension aux bornes du condensateur a alors pour expression :

- A) $U_C(t) = E \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$
- B) $U_C(t) = E \cdot (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$
- C) $U_C(t) = E \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$
- D) $U_C(t) = \frac{E}{R} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$

30) La constante de temps du circuit vaut alors :

- A) 1,0 s
- B) 1,0 ms
- C) 5,0 s
- D) 5,0 ms

Une fois chargée, l'énergie emmagasinée par le condensateur est stockée et on peut ensuite la réutiliser grâce à une décharge du condensateur.

On considère le condensateur précédent totalement chargé à $t' = 0$ s. On a donc $U_C(t' = 0 \text{ s}) = E$. Le condensateur est branché dans un circuit ne comportant que des éléments résistifs de résistance globale $R' = 5 \text{ k}\Omega$. On peut donc modéliser ce circuit par le condensateur en série avec une résistance R' de $5 \text{ k}\Omega$.

31) L'expression de la tension aux bornes du condensateur lors de sa décharge dans la résistance R' est alors :

- A) $U_C(t') = E \cdot e^{-\frac{t'}{R'C}}$
- B) $U_C(t') = -\frac{E}{R'} \cdot e^{-\frac{t'}{R'C}}$
- C) $U_C(t') = E \cdot \left(1 - e^{-\frac{t'}{R'C}}\right)$
- D) $U_C(t') = \frac{E}{R'} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t'}{R'C}}\right)$

32) L'expression de l'intensité du courant dans le circuit lors de sa décharge est alors :

- A) $i(t') = E \cdot e^{-\frac{t'}{R'C}}$
- B) $i(t') = \frac{E}{R'} \cdot e^{-\frac{t'}{R'C}}$
- C) $i(t') = -\frac{E}{R'} \cdot e^{-\frac{t'}{R'C}}$
- D) $i(t') = \frac{E}{R'} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t'}{R'C}}\right)$

33) L'intensité du courant dans le circuit aura perdu 50% de sa valeur initiale au bout de :

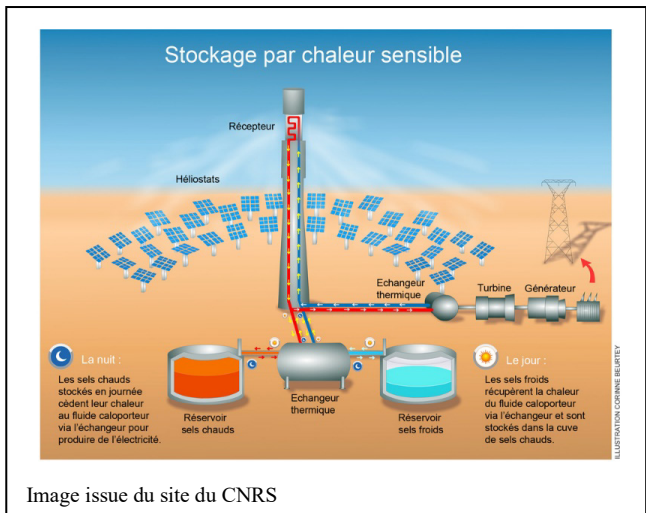
- A) 0,14 s
- B) 2 mn 20 s
- C) 58 mn 40 s
- D) 3,5 s

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

Pour stocker l'énergie sans utiliser de batteries, il est également possible d'utiliser des systèmes de stockage par chaleur sensible.

Dans ces systèmes, le rayonnement solaire est utilisé pour chauffer des sels chauds via un échangeur thermique, puis ces sels chauds vont permettre de faire tourner une turbine qui actionnera un générateur de courant.

Les réservoirs utilisés sont en acier d'épaisseur e , pouvant être recouvert d'une épaisseur e' d'isolant.



34) On étudie le réservoir en acier sans isolant. La résistance thermique du réservoir de surface $S = 10 \text{ m}^2$ et d'épaisseur $e = 2 \text{ cm}$ vaut :

- A) $4.10^{-3} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$
- B) $4.10^{-3} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$
- C) $4.10^{-5} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$
- D) $4.10^{-5} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$

35) Si la paroi intérieure du réservoir en acier sans isolant en contact avec le sel chaud est à la température $T_1 = 80^\circ\text{C}$, et si la paroi extérieure en contact avec l'air à la température $T_2 = 293 \text{ K}$, alors le flux thermique au travers de la paroi du réservoir vaut :

- A) $1,5 \text{ GW}$
- B) $1,5 \text{ MW}$
- C) $5,3 \text{ GW}$
- D) $5,3 \text{ MW}$

Pour limiter les pertes énergétiques, on peut accoler à l'acier un isolant de conductivité thermique $\lambda_{\text{isolant}} = 0,060 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, de 3 cm d'épaisseur et de même surface que l'acier.

36) La résistance thermique totale vaut :

- A) $0,050 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$
- B) $0,054 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$
- C) $0,54 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$
- D) $0,50 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$

37) Grâce à l'isolant, le flux thermique au travers de la paroi du réservoir a alors diminué de :

- A) 50%
- B) 75%
- C) 90%
- D) Aucune de ces réponses n'est correcte

38) Le phénomène expliquant le transfert d'énergie au travers de l'acier et de l'isolant est :

- A) La conduction
- B) La convection
- C) Le rayonnement
- D) La diffusion

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

39) Pour obtenir le même flux en ne mettant pas d'isolant mais en augmentant l'épaisseur d'acier, il aurait fallu que l'épaisseur de l'acier soit de :

- A) 2,5 m
- B) 25 cm
- C) 50 cm
- D) 75 cm

40) Si une masse $m = 4$ tonnes de sels chauds se refroidit de 80°C à 50°C, sans changer d'état, la perte d'énergie interne (et donc l'énergie récupérable !) serait environ de :

- A) 60 TW
- B) 400 kW
- C) 40 GW
- D) 600 MW

• • • FIN • • •

Ce sujet est la propriété intellectuelle exclusive du Concours Avenir. Il ne doit en aucun cas être emporté par les candidats à la fin de l'épreuve. Il doit être rendu à l'équipe surveillante en même temps que sa grille réponse associée.



SCIENCES DE L'INGENIEUR

SUJET « A »

Qui peut utiliser ce sujet de SCIENCES DE L'INGENIEUR ?

- Profil Violet **OUI** ✓
- Profil Jaune **OUI** ✓
- Profil Vert **NON** ✗

La **figure 1** donne un aperçu du **moteur hybride de la Toyota Prius** génération 3. Cette motorisation est équipée d'un **moteur thermique et son réducteur r_2** , ainsi que d'un **moteur électrique et son réducteur r_1** . Ces **deux actionneurs** collaborent pour fournir leur puissance à un **réducteur r_3** solidaire des roues avant gauche et droite.

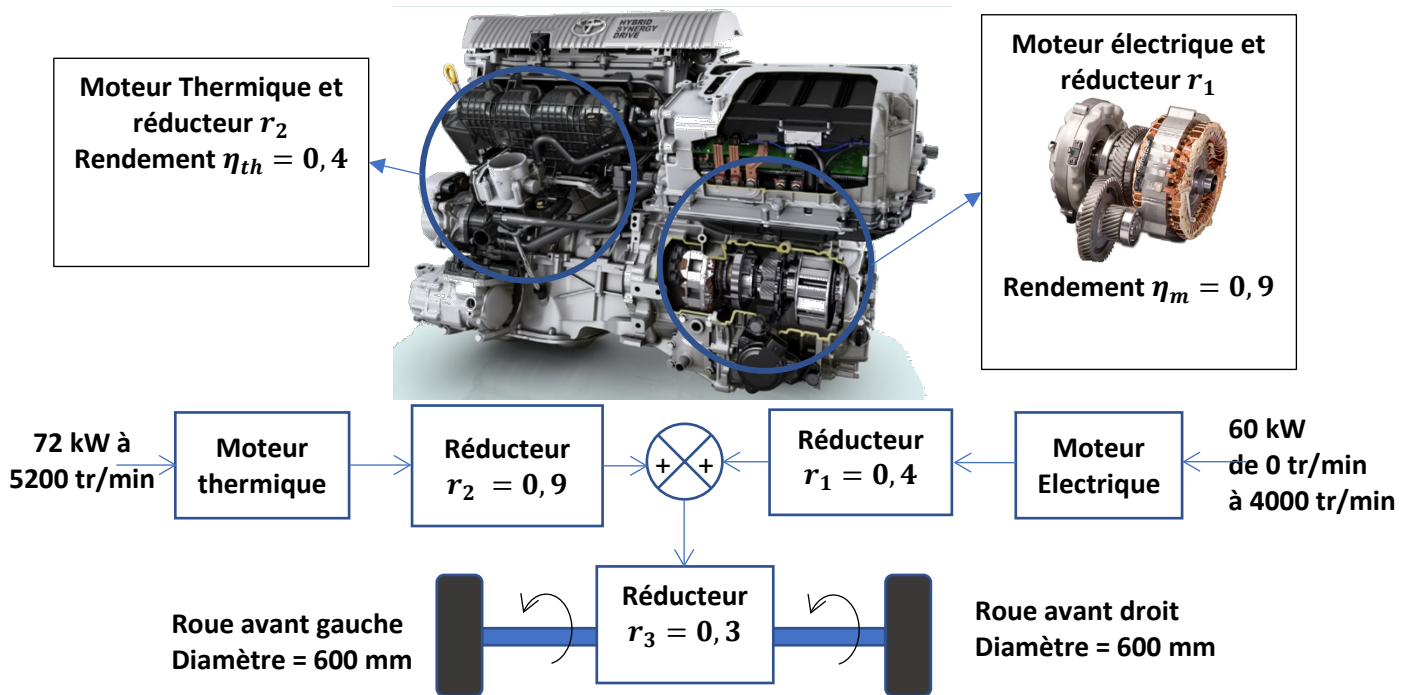


Figure 1 (source Ingénierie Mécanique Tome 2 éditions Dunod Sup)

Exercice 1 : étude du mode de fonctionnement électrique

1. Pour la mise en situation de la figure 1, en ne considérant que le fonctionnement en mode électrique à 4000 tr/min du moteur, la fréquence de rotation à la sortie du réducteur r_1 est égale à :

- A. 10000 tr/min
- B. 1600 tr/min
- C. 50 Hz
- D. 314 rad/s

2. En considérant la mise en situation de la figure 1, et en ne considérant que le fonctionnement en mode électrique à 4000 tr/min, la fréquence de rotation à la sortie du réducteur r_3 est égale à :

- A. 1400 tr/min
- B. 480 tr/min
- C. 192 tr/min
- D. 50 rad/s

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

3. Pour la mise en situation de la figure 1, en ne considérant que le fonctionnement en mode électrique à 4000 tr/min, le couple sur les roues est égal à :

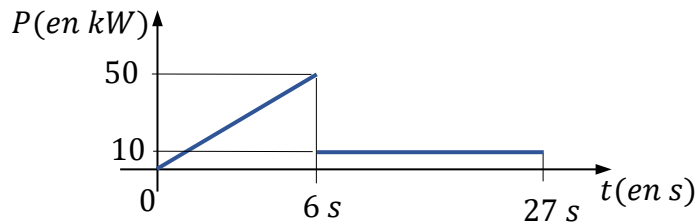
- A. $P_{\text{moteur}}/\omega_{\text{roues}}$
- B. $P_{\text{moteur}}/(\omega_{\text{roues}} \cdot \eta)$
- C. $P_{\text{moteur}} \cdot \eta/(\omega_{\text{roues}})$
- D. $\omega_{\text{roues}}/P_{\text{moteur}}$

4. Pour la mise en situation de la figure 1, en ne considérant que le fonctionnement en mode électrique à 4000 tr/min, la vitesse de déplacement de la Toyota Prius est d'environ :

- A. 54 km/h
- B. 92 km/h
- C. 133 km/h
- D. 10 m/s

5. Lors d'un cycle de démarrage de la voiture en mode électrique, et pour un cycle d'évolution de la puissance proposée, l'énergie consommée par la batterie est égale à :

- A. 0,1 kWh
- B. 3 kWh
- C. 3,6 kWh
- D. 9 kWh



Exercice 2 : étude du mode de fonctionnement hybride (électrique + thermique)

6. Pour la mise en situation de la figure 1, en considérant le mode de fonctionnement hybride (thermique + électrique), la puissance maximale transmise aux roues est égale à :

- A. 53,2 kW
- B. 82,8 kW
- C. 110,5 kW
- D. 100,8 kW

7. Pour la mise en situation de la figure 1, en considérant le mode de fonctionnement hybride (thermique + électrique) pour une vitesse de 50 km/h, le couple transmis aux roues vaut :

- A. $\frac{(72 \times 0,4) + (60 \times 0,9)}{(50/3,6)/(0,6/2)} \text{ N.m}$
- B. $\frac{72+60}{(50/3,6)/(0,6/2)} \text{ N.m}$
- C. $\frac{(72 \times 0,4) + (60 \times 0,9)}{50/(0,6/2)} \text{ N.m}$
- D. $\frac{(72 \times 0,4) + (60 \times 0,9)}{(50/3,6)/0,6} \text{ N.m}$

Exercice 3 : performances sur route

La **figure 2** illustre la mise en situation des **forces résistantes** appliquées sur la Toyota Prius Hybride lors de son mouvement sur un route inclinée d'un angle α .

La vitesse de déplacement en **m/s** est notée $V(t)$

L'accélération de pesanteur a pour valeur $g = 10 \text{ m/s}^2$

Force aérodynamique : $F_{aéro} = \frac{1}{2} \rho \cdot S \cdot c_x \cdot V(t)^2$

Force de résistance au roulement de la roue sur le sol : $F_{rr} = \mu_{rr} \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha$

Composante du poids liée à la pente : $F_{pente} = m \cdot g \cdot \sin \alpha$

Force d'accélération : $F_{acc} = m \cdot \frac{dV(t)}{dt}$

Masse volumique de l'air : $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$

Coefficient de pénétration dans l'air : $c_x = 0,3$

Section droite : $S = 2,5 \text{ m}^2$

Masse du véhicule : $m = 1,8 \text{ tonnes}$

Coefficient de résistance au roulement de la roue sur le sol : $\mu_{rr} = 0,01$

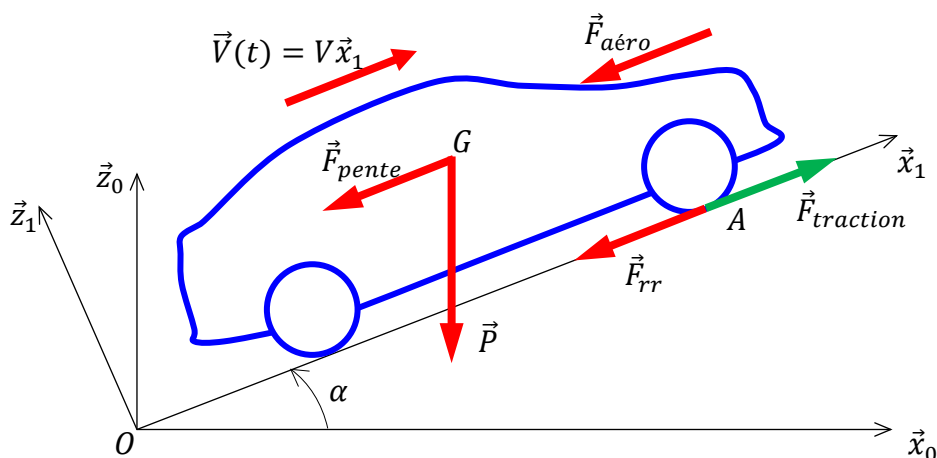


Figure 2

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

La puissance utile P_u , nécessaire à l'avancement du véhicule au niveau des roues, a pour expression :

$$P_u = (F_{rr} + F_{pente} + F_{aéro} + F_{acc}) \cdot V(t)$$

8. Au regard de la mise en situation de la figure 2, et en considérant une pente nulle, F_{rr} est égale à :

- A. 0 N
- B. 87 N
- C. 180 N
- D. 1700 N

9. Avec la mise en situation de la figure 2, pour une vitesse constante de 72 km/h , $F_{aéro}$ est égale à :

- A. 0 N
- B. 87 N
- C. 180 N
- D. 1700 N

10. Pour la mise en situation de la figure 2 et en considérant une pente nulle, F_{pente} est égale à :

- A. 0 N
- B. 87 N
- C. 180 N
- D. 1700 N

11. En considérant la mise en situation de la figure 2, et pour $\vec{V}(t)$ un vecteur constant, F_{acc} est égale à :

- A. 0 N
- B. 87 N
- C. 180 N
- D. 1700 N

12. Avec la mise en situation de la figure 2, pour une vitesse constante de 72 km/h et une pente nulle, la puissance utile au niveau des roues vaut :

- A. 0,5 kW
- B. 1,2 kW
- C. 7,2 kW
- D. 12,3 kW

13. En tenant compte de la mise en situation de la figure 2, sur une pente nulle, et pour un mouvement rectiligne uniformément varié de 0 à 90 km/ h réalisé en 8 secondes, le déplacement parcouru pendant cette phase est égal à :

- A. 25 m
- B. 50 m
- C. 100 m
- D. 200 m

Exercice 4 : étude des performances en accélération

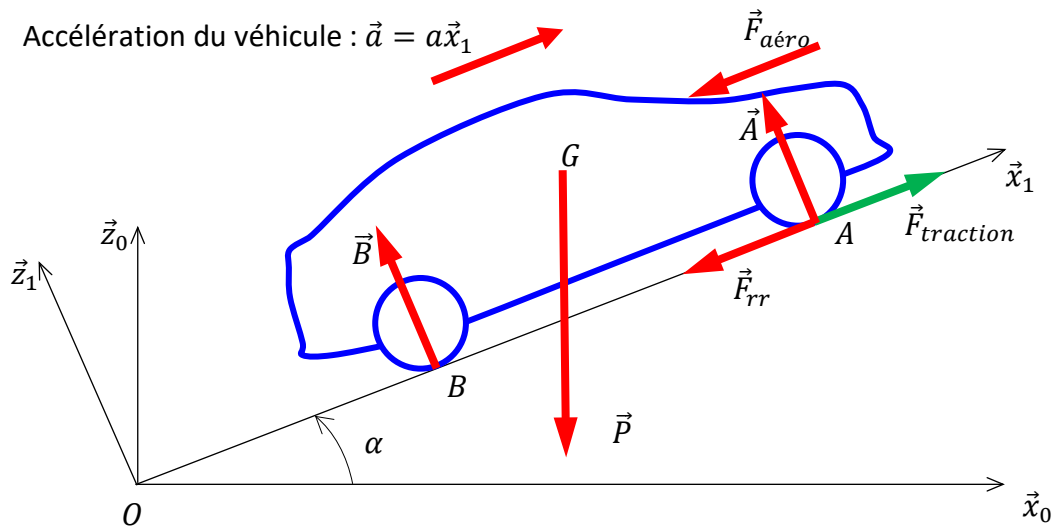


Figure 3

14. Pour la mise en situation de la figure 3, le théorème de la résultante dynamique en projection sur $\vec{x}_1$ a pour expression :

- A. $-P - F_{rr} - F_{aéro} + F_{traction} = m.a$
- B. $P\cos\alpha - F_{rr} - F_{aéro} + F_{traction} = 0$
- C. $P\cos\alpha - F_{rr} - F_{aéro} + F_{traction} = m.a$
- D. $-P\sin\alpha - F_{rr} - F_{aéro} + F_{traction} = m.a$

15. Pour la mise en situation de la figure 3, le théorème de la résultante dynamique en projection sur $\vec{z}_1$ a pour expression :

- A. $B - P\cos\alpha + A = m.a$
- B. $B - P\cos\alpha + A = 0$
- C. $B - P\sin\alpha + A = m.a$
- D. $B - P\sin\alpha + A = 0$

Exercice 5 : performances du moteur électrique synchrone

La **figure 4** donne un aperçu de la tension d'alimentation du moteur synchrone entre une phase et le neutre fictif du montage étoile.

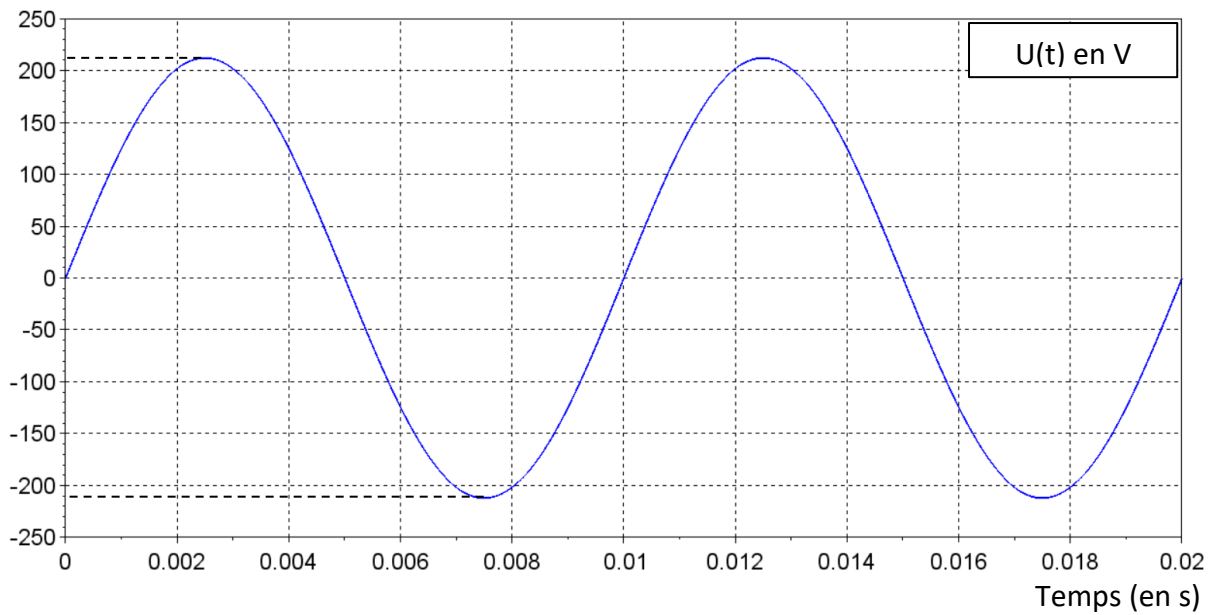


Figure 4

16. Pour la figure 4, l'amplitude de la tension est égale à :

- A. 0 V
- B. -212 V
- C. 212 V
- D. 424 V

17. Pour la figure 4, la valeur efficace de la tension (en V) est égale à ;

- A. $424/\sqrt{3}$
- B. $-212/\sqrt{2}$
- C. $212/\sqrt{2}$
- D. $212/\sqrt{3}$

18. Pour la figure 4, la pulsation de la tension est égale à :

- A. 50 rad/s
- B. 628 rad/s
- C. 100 Hz
- D. 0,01 s

19. Pour la figure 4, l'équation de la tension à pour expression :

- A. $U(t) = 212.I(t)$
- B. $U(t) = 212.t$
- C. $U(t) = 212.\cos(2\pi.100.t)$
- D. $U(t) = 212.\sin(2\pi.100.t)$

Exercice 6 : modélisation du moteur électrique

La figure 5 modélise la **vitesse angulaire du moteur électrique de la Toyota Prius** en fonction du temps. La **fonction de transfert** de ce moteur électrique est assimilable à une **fonction de transfert du 1^{er} ordre** (constante de temps notée τ et gain statique noté K). La consigne en échelon est une tension d'alimentation de 400 V. En régime permanent, la fréquence de rotation du moteur vaut 4000 tr/min.

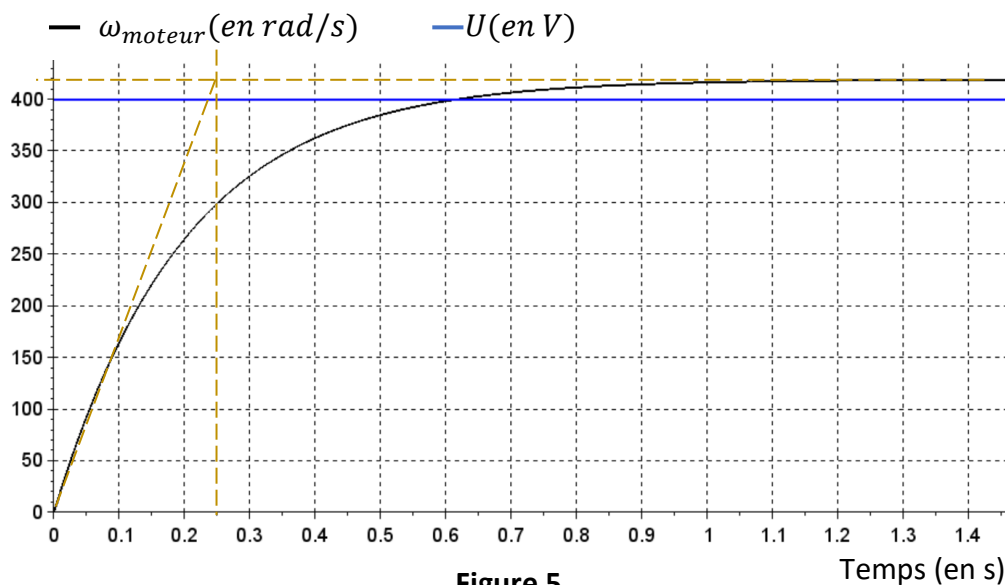


Figure 5

20. Pour la figure 5, le gain statique noté K est égal à :

- A. 419
- B. $400/419$
- C. $419/400$
- D. $1400/419$

21. Pour une consigne de tension en échelon de 200 V, la vitesse angulaire du moteur (en rad/s) est égale à :

- A. 320
- B. $\ln(200)$
- C. 210
- D. 57

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

22. Pour la figure 5, et pour $t = \tau$, la vitesse angulaire (en rad/s) est égale à :

- A. $0,314 \times 419$
- B. $0,314 \times 400$
- C. $0,63 \times 400$
- D. $0,63 \times 419$

23. Pour la figure 5, et pour $t = 5\tau$, la vitesse angulaire (en rad/s) est égale à :

- A. $0,95 \times 400$
- B. $0,95 \times 419$
- C. $0,999 \times 400$
- D. $0,999 \times 419$

24. Pour la figure 5, l'équation de la vitesse angulaire est de la forme :

- A. $\omega_{\text{moteur}}(t) = K \cdot t$
- B. $\omega_{\text{moteur}}(t) = K \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \cdot 400$
- C. $\omega_{\text{moteur}}(t) = 400 \cdot t + K$
- D. $\omega_{\text{moteur}}(t) = K \cdot t^2 + 400$

25. Pour la figure 5, la fonction de transfert $H(p) = \Omega_m(p)/U_{(p)}$ a pour expression :

- A. $K/(1 - \tau \cdot p)$
- B. $K/(\tau + p)$
- C. $K(1 + \tau \cdot p)$
- D. $(\tau + p) \cdot K$

Exercice n°7 : étude du capteur de vitesse du moteur électrique

Un **capteur** permet de mesurer la **vitesse angulaire du moteur électrique** de la Toyota Prius Hybride. Ce capteur de **16 bits de données** est alimenté en **12 V** continu avec une plage de détection de **0 à 4000 tr/min**.

26. Le nombre de possibilités de détection de ce capteur est de :

- A. 16
- B. 1024
- C. 4096
- D. 65536

27. La résolution du capteur, exprimée en (tr/min)/bit, est de :

- A. $4000/2^4$
- B. $4000/2^8$
- C. $4000/2^{16}$
- D. $2/4000^4$

28. Si l'adresse binaire de ce capteur est « 1111010 », sa valeur Hexadécimale est :

- A. FF
- B. 7A
- C. A3E
- D. 5DF

29. Pour le mot de 12 bits de données du capteur « Data = 00010010001 », sa valeur en décimal vaut :

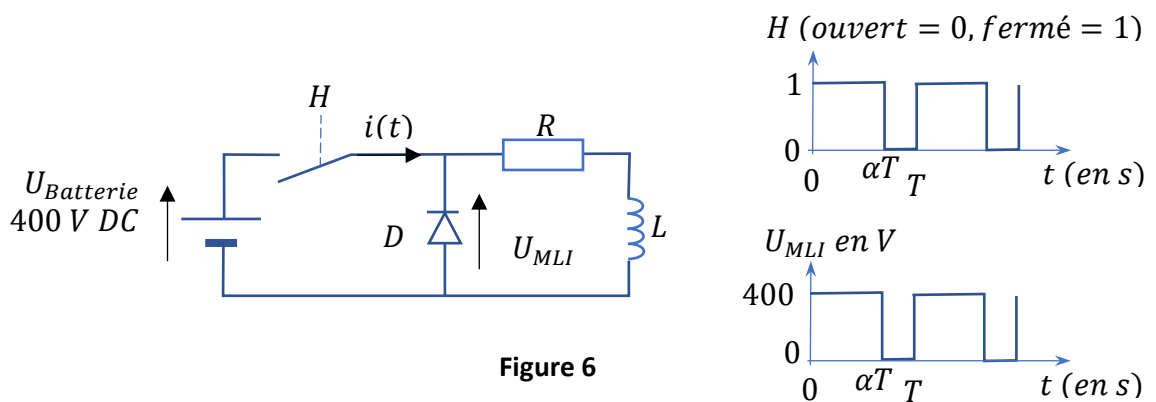
- A. 143
- B. 144
- C. 145
- D. 146

30. Si la période d'échantillonnage de ce capteur est de $100\ \mu\text{s}$, avec 16 bits de données, le nombre de bits transmis en 1 seconde est de :

- A. 1,6 bits
- B. 16 kbits
- C. 160 kbits
- D. 160 Mbits

Exercice n°8 : étude du rotor bobiné du moteur électrique

La **figure 6** donne un aperçu du schéma électrique de l'alimentation du rotor bobiné du moteur électrique. La variation de tension, provenant de la batterie, est réalisée par une **Modulation à Largeur d'Impulsion**. Le composant repéré **H** est un interrupteur commandé à l'ouverture/fermeture.



31. Pour la figure 6, lorsque l'interrupteur H est fermé, la diode D est :

- A. passante et se comporte comme un interrupteur fermé
- B. bloquée et se comporte comme un interrupteur ouvert
- C. saturée et se comporte comme un transistor
- D. en court-circuit et se comporte comme un fil

32. Pour la figure 6 et pour une fréquence de commutation de 20 kHz de l'interrupteur H , la période T est égale à :

- A. 50 s
- B. 5 s
- C. 50 ms
- D. $50\text{ }\mu\text{s}$

33. Pour la figure 6, et pour un rapport cyclique $\alpha = 0,8$ du signal H , la valeur moyenne de la tension notée $\overline{U_{MLI}}$ est égale à :

- A. 400 V
- B. 320 V
- C. 80 V
- D. 0 V

34. Lorsque l'interrupteur H est fermé, la Loi des mailles s'écrit :

- A. $U_{Batterie} = R.i(t) + L.di(t)/dt$
- B. $U_{Batterie} = RL.i(t) - di(t)/dt$
- C. $U_{Batterie} = RL.i(t) + di(t)/dt$
- D. $U_{Batterie} = L.i(t) + R.di(t)/dt$

Exercice n°9 : étude de la porte de coffre

Le schéma de la figure 7 illustre la modélisation cinématique de la porte de coffre repérée 2. Un vérin amortisseur (3 + 4) permet d'assurer la montée. Le châssis de la voiture est repéré 1.

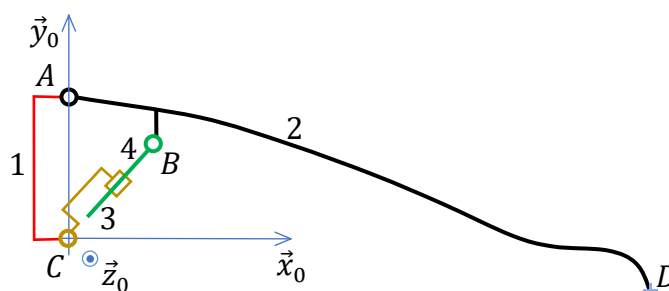


Figure 7

35. La forme du torseur de l'action mécanique transmissible par la liaison au point A est de la forme :

A. $\left\{ \begin{matrix} X & L \\ Y & M \\ Z & 0 \end{matrix} \right\}_{\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0}$

B. $\left\{ \begin{matrix} X & L \\ Y & M \\ 0 & 0 \end{matrix} \right\}_{\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0}$

C. $\left\{ \begin{matrix} X & 0 \\ Y & 0 \\ Z & 0 \end{matrix} \right\}_{\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0}$

D. $\left\{ \begin{matrix} X & L \\ Y & M \\ Z & N \end{matrix} \right\}_{\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0}$

36. La trajectoire du point D appartenant au solide 2 par rapport à 1 est :

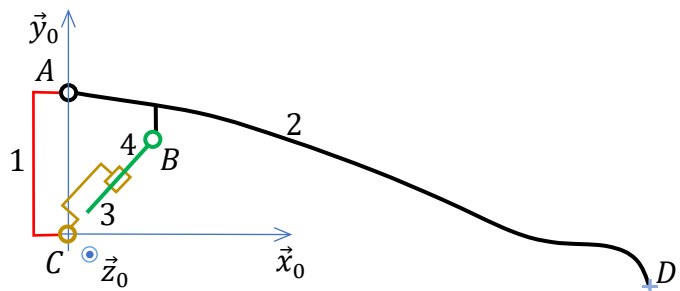
- A. une droite tangente au cercle de centre A et de rayon $[AD]$
- B. une droite d'axe $(A, \vec{z}_0)$
- C. un arc de cercle de centre A et de rayon $[AD]$
- D. un arc de cercle de centre C et de rayon $[CD]$

37. Pour les solides 1, 3 et 4, la loi de composition de la vitesse au point B s'écrit :

- A. $\vec{V}_{B \in 4/1} = \vec{V}_{B \in 3/1} + \vec{V}_{B \in 3/4}$
- B. $\vec{V}_{B \in 4/1} = -\vec{V}_{C \in 4/3} + \vec{V}_{B \in 3/1}$
- C. $\vec{V}_{B \in 4/1} = \vec{V}_{B \in 4/3} + \vec{V}_{B \in 3/1}$
- D. $\vec{V}_{B \in 4/1} = \vec{V}_{B \in 4/2} + \vec{V}_{B \in 3/1}$

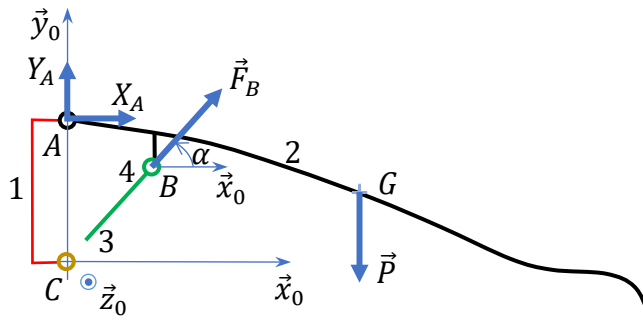
38. Le support de la force au point B, noté $\vec{F}_B$, est :

- A. la droite (CB)
- B. la droite (AB)
- C. la droite (DB)
- D. la droite d'axe $(B, \vec{y}_0)$



39. Pour le solide 2 isolé et en équilibre, l'application du théorème de la résultante statique, en projection sur $\vec{x}_0$ et $\vec{y}_0$ donne :

- A. $\begin{cases} F_B \cos \alpha - X_A = 0 \\ F_B \sin \alpha - Y_A - P = 0 \end{cases}$
- B. $\begin{cases} F_B \sin \alpha + X_A = 0 \\ F_B \sin \alpha + Y_A + P = 0 \end{cases}$
- C. $\begin{cases} F_B \sin \alpha + Y_A = 0 \\ F_B \sin \alpha + X_A + P = 0 \end{cases}$
- D. $\begin{cases} F_B \cos \alpha + X_A = 0 \\ F_B \sin \alpha + Y_A - P = 0 \end{cases}$



40. Pour une pression de 5 bars dans le vérin amortisseur, et pour un diamètre de piston de 20 mm, la norme de la force de poussée $\vec{F}_B$ est égale à :

- A. 354 N
- B. 28 N
- C. 214 N
- D. 157 N

• • • FIN • • •

Ce sujet est la propriété intellectuelle exclusive du Concours Avenir. Il ne doit en aucun cas être emporté par les candidats à la fin de l'épreuve. Il doit être rendu à l'équipe surveillante en même temps que sa grille réponse associée.



SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

SUJET « A »

Qui peut utiliser ce sujet de SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE ?

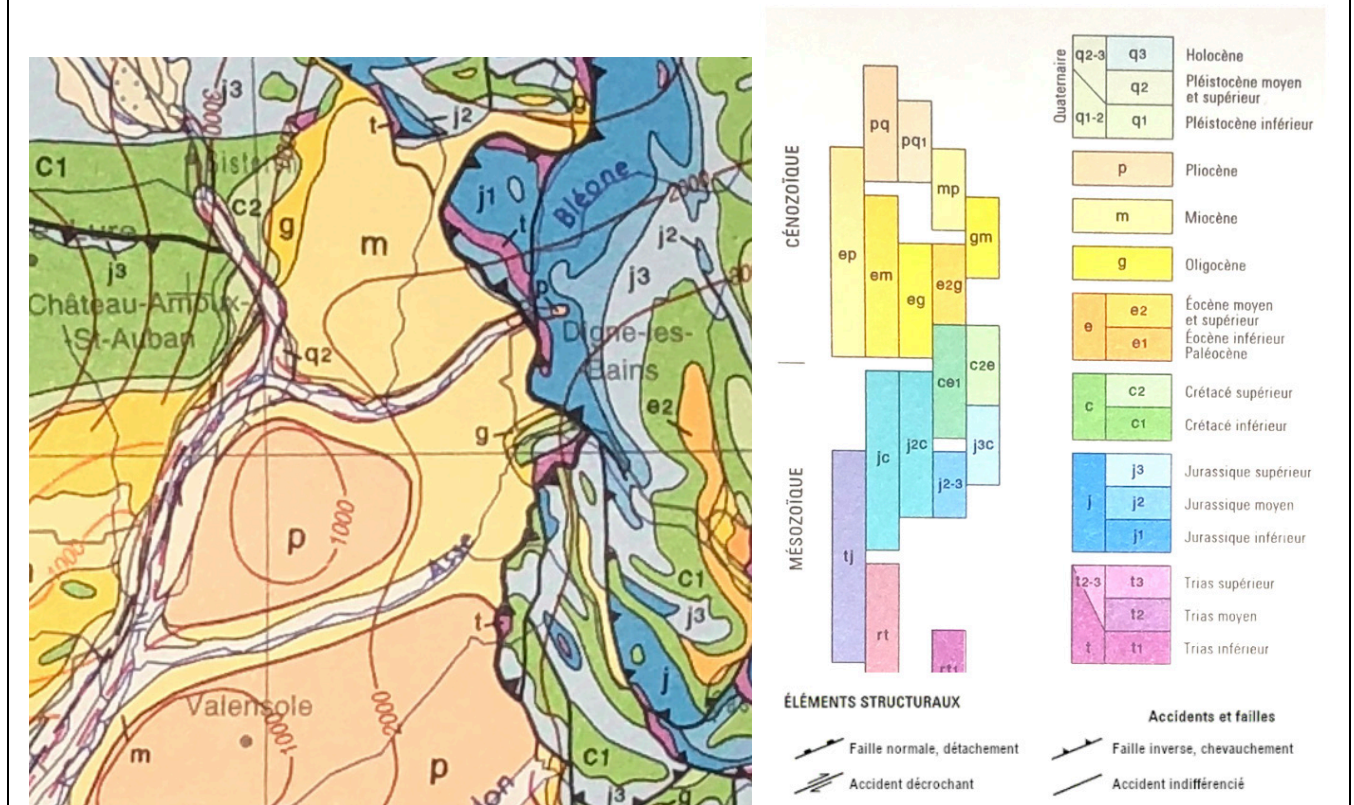
- Profil Violet **OUI** 
- Profil Jaune **OUI** 
- Profil Vert **NON** 

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

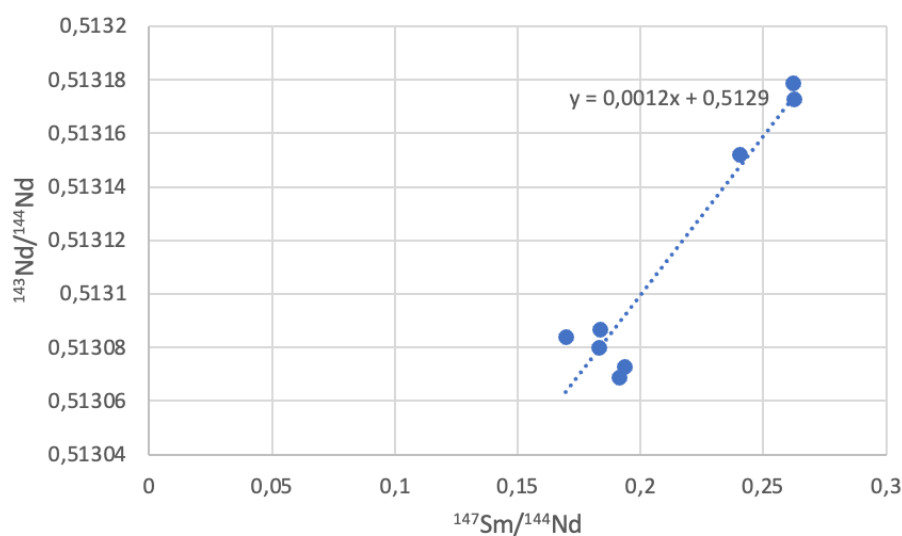
Exercice 1 : Géologie et climatologie alpines.

Le massif des Alpes est une chaîne de montagnes en forme de croissant s'étendant sur près de 1000 km au centre de l'Europe. Il est partagé par 8 pays dont la France.

Document 1 : Extrait de la carte géologique de France au millionième et sa légende.



Document 2 : Graphique isochrone des gabbros du Chenaillet.



Données :

- Nd = Néodyme
- Sm = Samarium
- La constante de désintégration λ pour le couple utilisé est : $6,54 \times 10^{-12}$ années.
- On sait que $\ln(a+1) \approx a$
- L'équation permettant de déterminer « t » est :

$$t = \frac{\ln(a+1)}{\lambda}$$

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

1. À partir de l'étude du document 1, et d'après le principe de recoupement, on peut dire que le chevauchement produit lors de la mise en place de la chaîne alpine en France :

- A. S'est produit avant le dépôt des sédiments du jurassique inférieur.
- B. S'est produit entre le dépôt des sédiments du jurassique inférieur et le dépôt des sédiments du crétacé inférieur.
- C. S'est produit entre le dépôt des sédiments du crétacé inférieur et le dépôt des sédiments du miocène.
- D. S'est produit après le dépôt des sédiments du miocène.

2. Les crises biologiques ont permis de construire l'échelle des temps géologiques, elles permettent en particulier de délimiter :

- A. Les éons.
- B. Les ères.
- C. Les périodes.
- D. Les âges.

3. Les événements à l'origine de la formation des Alpes sont, dans l'ordre :

- A. Rifting, océanisation, subduction, collision.
- B. Océanisation, rifting, subduction, collision.
- C. Rifting, subduction, océanisation, collision.
- D. Océanisation, subduction, rifting, collision.

4. Les ophiolites en faciès schiste vert du Chenaillet ont subi :

- A. Une subduction.
- B. Une obduction.
- C. Une exhumation.
- D. Une extension.

5. Dans le cas de l'utilisation de la méthode de datation isochrone :

- A. Le coefficient directeur de la droite est proportionnelle au temps passé.
- B. Plus le coefficient directeur est élevé plus la roche est ancienne.
- C. Chaque point de la droite isochrone a un âge différent.
- D. La quantité initiale d'élément fils est nulle.

6. Le document 2 permet d'établir que l'âge des gabbros du Chenaillet est d'environ :

- A. 18 millions d'années.
- B. 78 millions d'années.
- C. 183 millions d'années.
- D. 784 millions d'années.

7. Les tillites sont :

- A. Des roches formées par la cimentation de particules détritiques déplacées par les glaciers.
- B. Des roches formées par le dépôt de particules transportées par le vent au pied des calottes glaciaires.
- C. Des particules détritiques de grosse taille transportées sous les icebergs et piégé ensuite dans des sédiments fins.
- D. Des amas de roches sédimentaires détritiques formés au pied des glaciers.

8. L'étude des répartitions spécifiques des pollens présents dans les tourbières alpines est appelée :

- A. Pollinographie.
- B. Anémogamie.
- C. Palynologie.
- D. Pollinologie.

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

9. Un réchauffement climatique global est lié à :

- A. Un faible contraste entre les saisons car la Terre conserve une même distance par rapport au Soleil.
- B. Un fort contraste entre les saisons car la Terre voit sa distance par rapport au Soleil changée au cours de l'année.
- C. Une excentricité de l'axe de révolution de la Terre faible.
- D. Une obliquité faible entraînant la fonte des glaces.

10. Les mouvements tectoniques à l'origine de la chaîne alpine :

- A. Ont provoqué l'ouverture d'un océan permettant une circulation circum-équatoriale à l'origine d'un réchauffement climatique.
- B. Ont provoqué la fermeture d'un océan permettant une circulation circum-équatoriale à l'origine d'un réchauffement climatique.
- C. Ont provoqué l'ouverture d'un océan mettant fin à une circulation circum-équatoriale à l'origine d'un refroidissement climatique.
- D. Ont provoqué la fermeture d'un océan mettant fin à une circulation circum-équatoriale à l'origine d'un refroidissement climatique.

11. Le réchauffement climatique actuel contribue à :

- A. Réduire la surface des glaciers en accélérant la fonte des glaces.
- B. Réduire la surface des glaciers en ralentissant la fonte des glaces.
- C. Augmente la surface des glaciers en accélérant la fonte des glaces.
- D. Augmente la surface des glaciers en ralentissant la fonte des glaces.

Exercice 2 : Le lavandin, une plante cultivée historiquement dans les Alpes.

Le lavandin est une plante cultivée intensément depuis le 20^e siècle sur les terres arides des plateaux du sud des Alpes. Avec le réchauffement climatique, d'autres régions, telles que la Beauce située bien plus au nord, ont entrepris de cultiver cette plante.

Document 3 : Caractéristiques du lavandin.

Le lavandin est une angiosperme vivace cultivée sur le plateau de Valensole dans les Alpes. Cette plante, adaptée aux conditions de vie aride, est stérile et est issue du croisement naturel entre deux espèces sauvages : la lavande aspic (de formule chromosomique $2n=50$) et la lavande fine (de formule chromosomique $2n=48$). Sa culture, qui repose sur sa multiplication par bouturage, permet de produire l'huile essentielle de lavandin dont les composés organiques volatils présentent de nombreuses propriétés dont celle de réduire le stress.



Source photo : www.auJardin.info

Partie 1 : Le lavandin, une plante domestiquée.

12. La domestication des plantes repose sur :

- A. La sélection naturelle.
- B. La sélection sexuelle.
- C. La sélection artificielle.
- D. La dérive génétique.

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

13. La sélection variétale contribue à :

- A. Augmenter la diversité génétique rendant ainsi les cultures moins sensibles à l'apparition de nouveaux pathogènes.
- B. Augmenter la diversité génétique rendant ainsi les cultures plus sensibles à l'apparition de nouveaux pathogènes.
- C. Réduire la diversité génétique rendant ainsi les cultures moins sensibles à l'apparition de nouveaux pathogènes.
- D. Réduire la diversité génétique rendant ainsi les cultures plus sensibles à l'apparition de nouveaux pathogènes.

14. Quel mécanisme d'adaptation n'est pas lié à la vie en milieu aride ?

- A. La réduction de la cuticule.
- B. La présence des cryptes pilifères.
- C. La réduction de la taille des feuilles.
- D. La réduction de la durée de floraison.

15. Les associations mycorhiziennes :

- A. Permettent d'approvisionner la plante sucres.
- B. Sont une association symbiotique entre des bactéries et les racines des plantes.
- C. Contribuent à diversifier les géotypes des plantes.
- D. Améliore le rendement de la photosynthèse.

16. Comment se définit une symbiose ?

- A. C'est une association entre deux individus d'espèces différentes et qui apporte un bénéfice à l'un des deux sans être néfaste pour le second.
- B. C'est une association entre deux individus d'espèces différentes et qui est néfaste à l'un des deux et bénéfique pour le second.
- C. C'est une association entre deux individus d'espèces différentes et qui est néfaste pour les deux.
- D. C'est une association entre deux individus d'espèces différentes et qui apporte un bénéfice à chacun des deux individus.

17. Les molécules d'anthocyane responsables de la couleur des pétales de fleur de lavandin sont localisées :

- A. Dans les vacuoles des cellules.
- B. Dans le stroma des chloroplastes des cellules.
- C. Dans le hyaloplasme des cellules.
- D. Dans la membrane des thylakoïdes des chloroplastes des cellules.

18. La pollinisation des fleurs de lavandin par des insectes pollinisateurs est appelée :

- A. Anémochorie.
- B. Zoochorie.
- C. Anémogamie.
- D. Zoogamie.

19. D'après le document 3, l'isolement génétique entre la lavande fine et la lavande aspic, s'explique par :

- A. Un isolement géographique.
- B. Un isolement écologique.
- C. Un nombre de chromosomes différents.
- D. Un mécanisme d'incompatibilité génétique.

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

20. On peut dire que le lavandin :

- A. Est une nouvelle espèce car il est issu du croisement naturel entre deux espèces différentes.
- B. Est une nouvelle espèce car il ne peut pas se reproduire avec les espèces parentes.
- C. N'est pas une nouvelle espèce car il est stérile.
- D. N'est pas une nouvelle espèce car il se reproduit par bouturage.

21. Le modèle mathématique de Hardy-Weinberg, prévoit :

- A. La stabilité de la fréquence des génotypes des individus d'une population.
- B. La stabilité des effectifs d'une population.
- C. La stabilité de la fréquence allélique dans une population.
- D. La stabilité de la fréquence des phénotypes dans une population.

22. Les chloroplastes des cellules chlorophylliennes végétales, indispensables à la photosynthèse, ont pour origine :

- A. L'endocytose d'une cyanobactérie par une cellule eucaryote.
- B. L'endocytose d'une cyanobactérie par une cellule procaryote.
- C. L'endocytose d'une cellule eucaryote par une cyanobactérie.
- D. L'endocytose d'une cellule procaryote par une cyanobactérie.

23. La sève brute circule :

- A. De manière descendante dans les tubes criblés.
- B. De manière descendante dans les trachéides.
- C. De manière ascendante dans les tubes criblés.
- D. De manière ascendante dans les trachéides.

24. La rigidité des tiges de lavandin est permise par :

- A. La présence de parenchyme dans la tige.
- B. La présence d'une lacune aérifère dans la tige.
- C. La présence de tissus lignifiés dans la tige.
- D. La présence de phloème dans la tige.

25. La formule chromosomique du lavandin, issu d'un croisement naturel entre la lavande aspic et la lavande fine, peut s'écrire :

- A. $2n = 49$.
- B. $n = 49$.
- C. $2n = 98$.
- D. $n = 98$.

26. Le principe de transgénèse utilisant la bactérie *Agrobacterium tumefaciens* repose sur :

- A. L'intégration du gène d'intérêt dans le chromosome de la bactérie puis l'infection par la bactérie du plant à modifier génétiquement.
- B. L'intégration du gène d'intérêt dans le plasmide de la bactérie puis l'infection par la bactérie du plant à modifier génétiquement.
- C. L'infection par la bactérie du plant à modifier génétiquement puis l'intégration du gène d'intérêt dans le chromosome de la bactérie.
- D. L'infection par la bactérie du plant à modifier génétiquement puis l'intégration du gène d'intérêt dans le plasmide de la bactérie.

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

Partie 2 : Le lavandin, une plante anti-stress.

27. L'adrénaline est sécrétée par la glande surrénale sous l'effet de :

- A. La stimulation hormonale déclenchée par l'hypothalamus.
- B. La stimulation hormonale déclenchée par l'hypophyse.
- C. La stimulation nerveuse déclenchée par l'hypothalamus.
- D. La stimulation nerveuse déclenchée par l'hypophyse.

28. Le linalol, molécule produite par le lavandin, a la propriété de réduire la sécrétion d'ACTH par l'hypophyse ce qui conduit directement à :

- A. La réduction de la sécrétion de cortisol par les spongiocytes de la glande surrénale.
- B. La réduction de la sécrétion d'adrénaline par les spongiocytes de la glande surrénale.
- C. La réduction de la sécrétion de cortisol par les cellules chromaffines de la glande surrénale.
- D. La réduction de la sécrétion d'adrénaline par les cellules chromaffines de la glande surrénale.

29. La phase de résilience, qui permet de mettre fin à l'état de stress de l'individu, est déclenchée par :

- A. La présence de l'agent stressant et le rétrocontrôle positif du cortisol sur l'axe hypothalamo-hypophysaire.
- B. La présence de l'agent stressant et le rétrocontrôle négatif du cortisol sur l'axe hypothalamo-hypophysaire.
- C. L'absence de l'agent stressant et le rétrocontrôle positif du cortisol sur l'axe hypothalamo-hypophysaire.
- D. L'absence de l'agent stressant et le rétrocontrôle négatif du cortisol sur l'axe hypothalamo-hypophysaire.

30. Dans le cas d'un stress chronique, on observe :

- A. Une activité plus forte de l'hippocampe et de l'amygdale.
- B. Une activité plus forte de l'amygdale et plus faible de l'hippocampe.
- C. Une activité plus forte de l'hippocampe et plus faible de l'amygdale.
- D. Une activité plus faible de l'amygdale et de l'hippocampe.

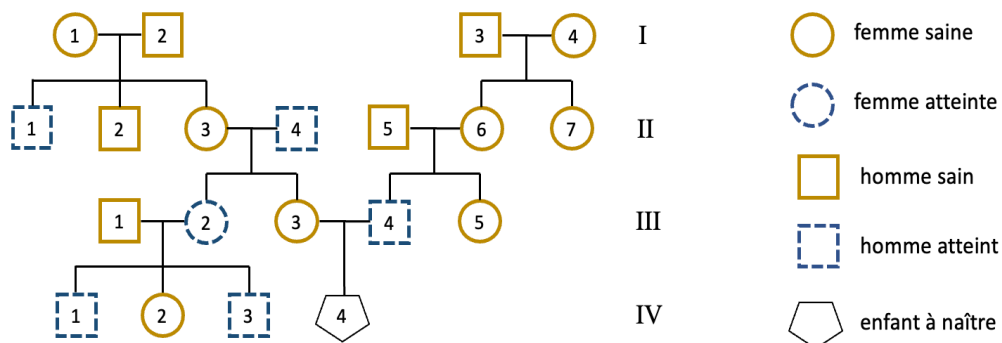
31. Qu'est-ce que la « néoglucogenèse » qui est stimulée par le cortisol lors de la phase de résistance au stress aigu ?

- A. L'oxydation du glucose qui permet la production d'ATP.
- B. L'hydrolyse du glycogène permettant de produire du glucose.
- C. La synthèse de glycogène à partir de glucose.
- D. La synthèse de glucose à partir de molécules non glucidiques.

Exercice 3 : La maladie de Kennedy, une pathologie conduisant à une perte de mobilité.

La maladie de Kennedy, ou amyotrophie bulbo-spinale, est une maladie génétique qui touche annuellement 1 enfant sur 526 000 en France. Elle se manifeste entre l'âge de 30 et de 60 ans par des crampes musculaires, des tremblements et une fatigabilité musculaire. Ces symptômes s'expliquent par la dégénérescence des motoneurones. Dans certains cas, elle peut provoquer des difficultés respiratoires ou de déglutition mais l'espérance de vie des patients atteints de la maladie de Kennedy est plutôt bonne.

Document 4 : Arbre généalogique d'une famille atteinte de la maladie de Kennedy



32. D'après l'analyse de l'arbre généalogique présenté au document 4, on peut déduire que la maladie de Kennedy est une maladie à transmission :

- A. Gonosomique dominante.
- B. Gonosomique récessive.
- C. Autosomique dominante.
- D. Autosomique récessive.

33. D'après le document 4, quelle est la probabilité pour l'enfant à naître (IV-4) d'être malade si c'est une fille ?

- A. 0 %.
- B. 25 %.
- C. 50 %.
- D. 75 %.

34. La sommation temporelle au niveau du corps cellulaire d'un neurone est :

- A. L'addition des stimulations qu'un neurone post-synaptique reçoit de plusieurs neurones pré-synaptiques.
- B. La somme des messages nerveux reçus par un neurone post-synaptique par un neurone pré-synaptique pendant une courte durée.
- C. La somme des messages nerveux inhibiteurs reçus par un neurone pré-synaptique pendant une courte durée à partir de plusieurs neurones post-synaptiques.
- D. L'addition des messages nerveux reçus par un neurone pré-synaptique pendant une courte durée à partir de plusieurs neurones post-synaptiques.

35. Quelles cellules gliales sont responsables de la défense immunitaire du tissu cérébral ?

- A. Les astrocytes.
- B. Les oligodendrocytes.
- C. Les cellules de la microglie.
- D. Les neurones pyramidaux.

36. Le corps cellulaire des neurones sensitifs se situent :

- A. Dans le cortex cérébral moteur.
- B. Dans la substance grise de la moelle épinière.
- C. Dans la substance blanche de la moelle épinière.
- D. Dans le ganglion rachidien.

37. Les ions calcium Ca^{2+} , indispensables à la contraction musculaire des cellules des muscles striés squelettiques :

- A. Entrent dans le myocyte à partir du milieu extracellulaire par des transporteurs membranaires.
- B. Sont libérés par les mitochondries et se fixent sur les filaments d'actine.
- C. Sont libérés par le réticulum sarcoplasmique quand celui-ci est soumis au potentiel d'action musculaire.
- D. Sont émis par le neurone moteur au niveau de la synapse neuro-musculaire.

38. Le glissement des myofilaments indispensable à la contraction musculaire est permise par :

- A. Le mouvement de bascule des myosines.
- B. Le mouvement de bascule des actines.
- C. Le mouvement de bascule des dystrophines.
- D. Le mouvement de bascule des sarcomères.

39. Le cycle de Krebs est une voie métabolique :

- A. Qui se déroule dans la matrice et qui oxyde le pyruvate en réduisant des molécules de NAD^+ .
- B. Qui se déroule dans la matrice et qui réduit le pyruvate en oxydant des molécules de NADH, H^+ .
- C. Qui se déroule dans le hyaloplasme et qui oxyde le pyruvate en réduisant des molécules de NAD^+ .
- D. Qui se déroule dans le hyaloplasme et qui réduit le pyruvate en oxydant des molécules de NADH, H^+ .

CONCOURS AVENIR –Epreuve de Sciences (Sujet Zéro)

40. Au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, les ATP synthases permettent de produire de l'ATP en :

- A. Permettant le passage des ions H^+ de la matrice vers l'espace intermembranaire et en phosphorylant l'ADP.
- B. Permettant le passage des ions H^+ de la matrice vers l'espace intermembranaire et en phosphorylant l'ATP.
- C. Permettant le passage des ions H^+ de l'espace intermembranaire vers la matrice et en phosphorylant l'ADP.
- D. Permettant le passage des ions H^+ de l'espace intermembranaire vers la matrice et en phosphorylant l'ATP.

• • • FIN • • •

Ce sujet est la propriété intellectuelle exclusive du Concours Avenir. Il ne doit en aucun cas être emporté par les candidats à la fin de l'épreuve. Il doit être rendu à l'équipe surveillante en même temps que sa grille réponse associée.